INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Aracati

AVALIAÇÃO AP1 N1 – 2024.1 – Recuperação 1
DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Conceitos básicos, controle de fluxo e listas.

Nome:

Data:

Regras:

Responda essas questões apenas nas folhas distribuídas com o uso da melhor rede neural do mundo até o momento: seu cérebro.

Mantenha as folhas solicitadas para rascunhos identificadas como tal após as folhas utilizadas para as respostas.

Esta avaliação é limitada a 10,00 pontos.

---

1) (Fácil – 3,0 pontos) Você está desenvolvendo um programa para uma loja de eletrônicos que deseja imprimir etiquetas de preços para seus produtos com base na categoria e no preço base. Crie um programa em Python que realiza as seguintes tarefas:

   - Solicita ao usuário que insira a categoria do produto. As categorias possíveis são: "Smartphones", "Tablets" e "Laptops".
   - Solicita ao usuário que insira o preço final do produto.
   - Com base na categoria e no preço final, o programa deve calcular o preço base de acordo com as seguintes regras:
     * Para "Smartphones", adicione 10% ao preço final.
     * Para "Tablets", adicione 15% ao preço final.
     * Para "Laptops", adicione 20% ao preço final.

   O programa deve imprimir a etiqueta de preço formatada, mostrando a categoria, o preço base, o preço final e o percentual de desconto.

   Exemplo de execução:

   Digite a categoria do produto (Smartphones, Tablets, Laptops): Smartphones
   Digite o preço final do produto após desconto (R$): 800.00

   Saída:

   Smartphones
   De R$810.00 por apenas R$ 800.00
   Aproveite agora, 10% de desconto!

2) (Fácil – 3.0 pontos) Você está gerenciando uma lista de notas de alunos em uma disciplina específica. Crie um programa em Python que recebe uma lista de notas e outra lista com o nome dos alunos e cria uma terceira lista contendo listas com o par [nome aluno, nota do aluno] para cada aluno (use *list comprehension*). Em seguida, imprimia, dessa lista criada, apenas os nomes e as notas dos alunos que obtiveram uma nota igual ou superior a 7.0.
notas = [8.5, 6.2, 7.8, 9.3, 5.9]
alunos = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eva"]
alunos_notas = [[“Alice”, 8.5],[“Bob”, 6.2],...]

Exemplo de Execução:

Passaram por média:
Alice: 8.50
Charlie: 7.80
David: 9.30
Estão em recuperação:
Bob: 6.20
Eva: 5.90

Dica: zip(lista1,lista2) relaciona duas lista de tamanhos iguais em uma sequência de tuplas contendo ((objeto1_lista1, objeto1_lista2), (objeto2_lista1, objeto2_lista2),...).

3) (Intermediário – 4.0 pontos) Em um contexto de comunicação segura, a codificação de mensagens pode ser essencial. Você foi designado a criar um programa em Python que realiza a codificação numérica de um texto. Neste sistema de codificação, cada letra será substituída por seu equivalente numérico, onde 'a' é representado por 1, 'b' por 2, e assim sucessivamente até 'Z' por 52, continuando para os números '1' por 54, '2' por 55 e assim até '9' por 62. Note que tanto letras maiúsculas quanto minúsculas devem ser consideradas na codificação. Utilize o caractere espaço como o código 0 (zero) e separe cada número no texto codificado por espaço.

O programa deve seguir as seguintes diretrizes:

- Solicitar ao usuário que insira um texto pelo teclado.
- Codificar o texto substituindo cada letra, número e espaço pelo seu equivalente numérico, mantendo espaços entre cada caractere de saída.
- Simplifique caracteres especiais com o método unicode na dica 1.
- Mantenha as pontuações.
- Exibir o texto codificado.

Exemplo de execução:

Digite o texto para codificação: Olá, Mundo!
Texto codificado: 15 12 1,0 13 21 14 4 15 21!

Dica 1: considere que o pacote unidecode já está instalado na máquina e que a classe unidecode já foi importada no código (from unidecode import unidecode).
unidecode(“Olá, mundo cheio de onça!”) retorna a string “Ola mundo, cheio de onca!”

Dica 2: o método de string
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789'.find('9')
retorna 61, o índice onde encontra-se o número ‘9’.